

Interrogación 3
MAT1630 - Cálculo III

1. Considere un dominio acotado $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ y $\partial\Omega^+$ su frontera positivamente orientada. Anotamos como n la normal unitaria de esta frontera que apunta hacia el exterior.

- (a) (30 puntos) Muestre que si (P, Q) es un campo diferenciable y $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable entonces

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} (P, Q) \cdot \nabla u dS = - \int_{\Omega} \int_{\Omega} u \operatorname{div} (P, Q) dx dy + \int_{\partial\Omega^+} (u P, u Q) \cdot n ds.$$

Indicación: Puede ser útil calcular la divergencia del campo (uP, uQ)

- (b) (30 puntos) Suponga que el conjunto $B_{\epsilon} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq \epsilon^2\}$ esta contenido en Ω . Suponga también que $u(x, y) = 0$ cuando $(x, y) \in \partial\Omega^+$. Muestre que

$$\int_{\Omega \setminus B_{\epsilon}} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{y}{x^2 + y^2} \frac{\partial u}{\partial y} \right) dS = - \int_0^{2\pi} u(\epsilon \cos \theta, \epsilon \sin \theta) d\theta.$$

Indicación: Puede utilizar la parte anterior incluso si no la ha resuelto.

2. (a) (20 puntos) Considere una constante positiva $k > 0$. Encuentre una parametrización del cono que satisface la ecuación

$$x^2 + y^2 = k^2 z^2.$$

- (b) (20 puntos) Encuentre el área de la porción de la esfera de ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ que se encuentra dentro del cono $x^2 + y^2 = k^2 z^2$, donde “dentro” se refiere al sector que contiene al eje z .

- (c) (20 puntos) Encuentre un valor de $k > 0$ que satisface que el área de la porción de cono que esta encerrada en la esfera dada por la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ sea igual a la calculada en la parte (b).

3. Suponga que la superficie S dada implícitamente por la ecuación

$$x^3 - 2y^2 + z^2 = 27$$

tiene una parametrización suave $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ con $(u, v) \in [a, b] \times [c, d]$.

- (a) (30 puntos) Utilizando derivación implícita, muestre que en todo punto $P = (x, y, z) \in S$ el vector $(3x^2, -4y, 2z)$ es normal al plano tangente en este punto P .

- (b) (30 puntos) Encuentre el punto $P = (x, y, z) \in S$ en que el plano tangente es perpendicular a la recta definida paramétricamente por $x(t) = 3t - 5$, $y(t) = 2t + 7$, $z(t) = 1 - \sqrt{2}t$.

Indicación: Puede utilizar la parte anterior incluso si no la ha resuelto.

4. (60 puntos) Encuentre la masa total del cilindro definido por la ecuación $x^2 + y^2 = 25$, $z \in \mathbb{R}$ con densidad $\rho(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$.

Tiempo: 2 horas

1. (a) Siguiendo la indicación calculamos

$$\begin{aligned}
\operatorname{div}(uP, uQ) &= \frac{\partial}{\partial x}(uP) + \frac{\partial}{\partial y}(uQ) \\
&= P \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial P}{\partial x} + Q \frac{\partial u}{\partial y} + u \frac{\partial Q}{\partial y} \\
&= (P, Q) \cdot \nabla u + u \operatorname{div}(P, Q)
\end{aligned}$$

Utilizando el teorema de Green en forma divergencia, tenemos que

$$\int_{\partial\Omega^+} (uP, uQ) \cdot n ds = \int \int_{\Omega} [(P, Q) \cdot \nabla u + u \operatorname{div}(P, Q)] dS,$$

o equivalentemente,

$$\int \int_{\Omega} (P, Q) \cdot \nabla u dS = - \int \int_{\Omega} u \operatorname{div} (P, Q) dx dy + \int_{\partial\Omega^+} (u P, u Q) \cdot n ds.$$

- (b) Utilizamos la parte anterior con el campo $(P, Q) = \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2} \right)$ en el dominio $\Omega \setminus B_\epsilon$. Para esto calculamos primero

$$\begin{aligned}
\operatorname{div} \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2+y^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2+y^2} \right) \\
&= \frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{x^2+y^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2} = 0
\end{aligned}$$

Como la frontera positivamente orientada de $\Omega \setminus B_\epsilon$ es $\partial\Omega^+ \cup \partial B_\epsilon^-$. Obtenemos usando la parte anterior

$$\begin{aligned}
\int \int_{\Omega \setminus B_\epsilon} \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2} \right) \cdot \nabla u dS &= - \int \int_{\Omega \setminus B_\epsilon} u \operatorname{div} (P, Q) dx dy + \int_{\partial\Omega^+} (u P, u Q) \cdot n ds \\
&\quad - \int_{\partial B_\epsilon^+} (u P, u Q) \cdot n ds \\
&= - \int_{\partial B_\epsilon^+} (u P, u Q) \cdot n ds.
\end{aligned}$$

Ahora parametrizamos ∂B_ϵ^+ como $\epsilon(\cos \theta, \sin \theta)$ con $\theta \in [0, 2\pi)$ y la normal esta dada por $(\cos \theta, \sin \theta)$. Por lo tanto

$$\int_{\partial B_\epsilon^+} (u P, u Q) \cdot n ds = \int_0^{2\pi} u(\epsilon \cos \theta, \epsilon \sin \theta) \left(\frac{\epsilon \cos \theta}{\epsilon^2}, \frac{\epsilon \sin \theta}{\epsilon^2} \right) \cdot (\cos \theta, \sin \theta) \epsilon d\theta.$$

Concluimos que

$$\int \int_{\Omega \setminus B_\epsilon} \left(\frac{x}{x^2+y^2} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{y}{x^2+y^2} \frac{\partial u}{\partial y} \right) dS = - \int_0^{2\pi} u(\epsilon \cos \theta, \epsilon \sin \theta) d\theta.$$

2. (a) Una posible parametrización es $C(\theta, z) = (kz \cos \theta, kz \sin \theta, z)$ con $\theta \in [0, 2\pi)$ y $z \in \mathbb{R}$.
 (b) Primero encontramos la intersección de ambas superficies. Para esto reemplazamos la ecuación del cono en la esfera y obtenemos

$$(1 + k^2)z^2 = 1.$$

Es decir,

$$z = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + k^2}}.$$

Por simetría sólo calcularemos el área con $z \geq 0$ y multiplicaremos por 2 este resultado. Si parametrizamos en coordenadas esféricas, la superficie esta dada por

$$S(\theta, \phi) = (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi)$$

con $\theta \in [0, 2\pi]$ y la condición de intersección se traduce en $\phi \in \left[0, \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\right)\right]$. El elemento de área es el usual en esféricas (lo consideramos conocido de clases, pero lo calculamos por completitud):

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial S}{\partial \phi} \times \frac{\partial S}{\partial \theta} \right\| &= \|(\cos \phi \cos \theta, \cos \phi \sin \theta, -\sin \phi) \times (-\sin \phi \sin \theta, \sin \phi \cos \theta, 0)\| \\ &= \sin \phi \end{aligned}$$

Por lo tanto el área esta dada por

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\right)} \sin \phi d\phi d\theta = -2\pi \cos \phi \Big|_{\phi=0}^{\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\right)} = 2\pi \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\right).$$

Por lo tanto, el área pedida es $4\pi \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\right)$.

- (c) Calculamos primero el área del cono. El elemento de área del cono esta dado por

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial C}{\partial z} \times \frac{\partial C}{\partial \theta} \right\| &= \|(k \cos \theta, k \sin \theta, 1) \times (-kz \sin \theta, kz \cos \theta, 0)\| \\ &= \|(-kz \cos \theta, -kz \sin \theta, k^2 z)\| \\ &= k|z|\sqrt{1 + k^2} \end{aligned}$$

Nuevamente usando la simetría tenemos que el area pedida es

$$2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}} kz\sqrt{1+k^2} dz d\theta = 2\pi k\sqrt{1+k^2} z^2 \Big|_{z=0}^{\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}} = \frac{2\pi k}{\sqrt{1+k^2}}.$$

Por lo tanto, la condición de que ambas áreas sean iguales es

$$4\pi \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\right) = \frac{2\pi k}{\sqrt{1+k^2}}.$$

Equivalentemente

$$2\sqrt{1+k^2} = k+2.$$

Elevando al cuadrado

$$4(1+k^2) = k^2 + 4k + 4.$$

Por lo tanto, $k(3k-4) = 0$.

Es decir, los valores de k posibles son $k = 0$ o $k = \frac{4}{3}$.

3. Suponga que la superficie dada implícitamente por la ecuación

$$x^3 - 2y^2 + z^2 = 27$$

tiene una parametrización suave $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ con $u \in [a, b] \times [c, d]$.

- (a) Si derivamos implícitamente la ecuación $x^3 - 2y^2 + z^2 = 27$ con respecto a u tenemos que

$$3x^2 \frac{\partial x}{\partial u} - 4y \frac{\partial y}{\partial u} + 2z \frac{\partial z}{\partial u} = 0.$$

Equivalentemente, tenemos que

$$(3x^2, -4y, 2z) \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) = 0.$$

De la misma forma si derivamos respecto a v tenemos que

$$3x^2 \frac{\partial x}{\partial v} - 4y \frac{\partial y}{\partial v} + 2z \frac{\partial z}{\partial v} = 0.$$

Es decir,

$$(3x^2, -4y, 2z) \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right) = 0.$$

Por lo tanto $(3x^2, -4y, 2z)$ es ortogonal a los vectores que generan el plano tangente, o equivalentemente es normal al plano tangente en el punto (x, y, z) .

- (b) Utilizando la parte anterior, buscamos un punto en que el vector normal sea paralelo a la recta dada. Es decir, $3x^2 = 3\lambda$, $-4y = 2\lambda$, $2z = -\sqrt{2}\lambda$. De la ecuación tenemos que

$$(\sqrt{\lambda})^3 - 2\frac{\lambda^2}{4} + \frac{\lambda^2}{2} = 27.$$

Es decir, $\lambda = 9$. Por lo tanto hay dos puntos que satisfacen la condición pedida $(3, -\frac{9}{2}, -\frac{9\sqrt{2}}{2})$ y $(-3, -\frac{9}{2}, -\frac{9\sqrt{2}}{2})$, sin embargo solo el primero satisface la ecuación de la superficie.

4. Parametrizamos el cilindro como $(5 \cos \theta, 5 \sin \theta, z)$ con $\theta \in [0, 2\pi)$ y $z \in \mathbb{R}$. Calculemos el elemento de área del cilindro:

$$\|(-5 \sin \theta, 5 \cos \theta, 0) \times (0, 0, 1)\| = \|(5 \cos \theta, 5 \sin \theta, 0)\| = 5.$$

Por lo tanto, la masa esta dada por

$$\int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{25+z^2} 5 d\theta dz = 2\pi \arctan\left(\frac{z}{5}\right) \Big|_{z=-\infty}^{\infty} = 2\pi^2.$$